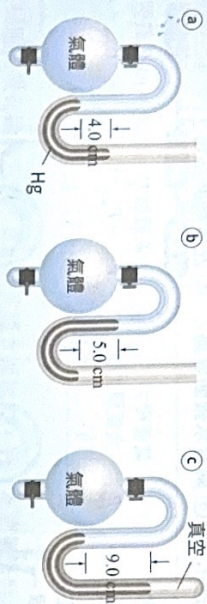


立即動手

3 壓力計的使用

單元練習：單選 2、多選 4

- (1) 圖中實驗當時大氣壓力為 1 atm，求各壓力計內氣體壓力為多少 mmHg？
 (2) 若將(c)的氣體改為開口式壓力計，則開口端汞柱比閉口端汞柱高或低若干 cm？



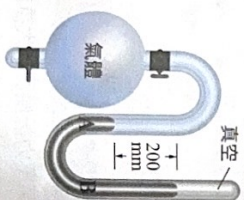
解答

練習 3

將氣體加入一個連接閉口式壓力計的容器中，直到 B 管水銀面較 A 管高出 200 mm (如附圖)。則在 1 atm 下，改用開口式壓力計測量氣體壓力時，兩管的水銀面高度差為若干 mm？

- (A) 560 (B) 760 (C) 200 (D) 860 (E) 400

解答



立即動手

4 壓力計的計算

某閉口式壓力計充入 A 氣體後，閉口端汞柱高度為氣室端的 3 倍；改換 B 氣體後，閉口端汞柱高度為氣室端的 4 倍，則 B 氣體的壓力為 A 氣體的幾倍？

- (A) 1.8 (B) 1.6 (C) 1.4 (D) 1.2 (E) 0.8

解答

二 氣體體積

1. 氣體的體積是指氣體的運動空間，而非粒子本身的大小，故以容器體積來表示。
2. 一莫耳物質所占的空間，稱為莫耳體積。
3. 一般而言，同一物質莫耳體積：氣體 $\gg$ 液體、固體。

4. 莫耳體積受壓力及溫度的影響，同溫同壓下粒子數目相同的不同氣體，其體積約相同。

註

- ① 在標準溫壓 (0°C , 1 atm, 簡稱 STP) 下，氣體莫耳體積為 22.4 升。
- ② 在常溫常壓 (25°C , 1 atm, 簡稱 NTP) 下，氣體莫耳體積為 24.5 升。

三 氣體溫度

1. 溫度代表氣體粒子平均動能的一種量度 ($E_k = \frac{3}{2} RT$)，溫度愈高，平均動能愈大。與分子種類無關，只與溫度有關。

註

同為 27°C 的 $\text{CH}_4(\text{g})$ 及 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，其平均動能一樣。

2. 氣體的溫度常用絕對溫度 (克氏溫度) 來表示：

$$\text{絕對溫度 } T (\text{K}) = \text{攝氏溫度 } t (^{\circ}\text{C}) + 273$$

四 氣體莫耳數

1. 氣體量的多寡常以莫耳數為單位。

2. 1 莫耳 = 6.02×10^{23} 個。

$$3. n = \frac{V_{\text{氣}}}{V_{\text{莫耳體積}}} = \frac{N_{\text{氣}}}{6.02 \times 10^{23}}。$$

補充

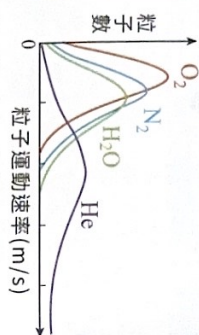


平均動能與絕對溫度關係

平均動能與絕對溫度成正比。

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} RT = \frac{1}{2} M \bar{v}^2, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

M: 分子量
R: 氣體常數
 $\bar{v}$: 平均運動速率
T: 絕對溫度



不同氣體在相同溫度下，分子量愈小者運動速率愈快。

例 O_2 、 N_2 、 H_2O 、 He 粒子運動速率與分子數目分佈圖

單元練習

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1. 大氣壓力為 1 atm 時，密封容器中盛有氮氣，以開口式壓力計測之，開口一端的水銀面較閉口端低 30 mm，若改以開口式壓力計測之，兩管水銀面高度差為多少 mm？

- (A) 30 mm (B) 730 mm (C) 760 mm (D) 790 mm (E) 820 mm

2. 附圖中，管的截面積 1.0 cm^2 ，一端封閉充氮及水銀，大氣壓力為 1 atm，則氮氣的壓力為下列何者？

- (A) 24 cmHg (B) 52 cmHg (C) 76 cmHg (D) 100 cmHg (E) 114 cmHg

3. 有一容量為 V 的密封鋼製容器，其中盛有質量為 M 的某種氣體。如將容器中的氣體抽掉一半，使氣體質量減為原有的一半，則密封容器中剩下的氣體體積最後會是多大？

- (A) 比 $\frac{V}{2}$ 小 (B) $\frac{V}{2}$ (C) 比 $\frac{V}{2}$ 大，但比 V 小 (D) V (E) $2V$

4. 氣象播報員報導：「某颱風的中心氣壓為 980.0 hPa」。下列關於氣壓的敘述，何者正確？

- (A) 1,000 atm = 1000 hPa (B) 1,000 hPa = 100.0 mmHg
(C) 1,000 hPa = 100.0 N/m² (D) 980.0 hPa 是屬於高氣壓
(E) 1,000 torr = 100.0 mmHg

5. 測量血壓時，手臂上測量點的高度應與心臟同高。已知血液密度約為 1.0 公克/公分³，水銀密度約為 13.6 公克/公分³。若將手臂上舉，使測量點升高 41.0 公分。在不考慮血液的流動及心臟的調節功能之情況下，測得的血壓變化量約是多少毫米汞柱？

- (A) 升高 41 (B) 升高 30 (C) 不變 (D) 降低 30 (E) 降低 41 毫米汞柱 (99 學測)

二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1. 下列關於體積單位的換算，哪些正確？

- (A) 1 L = 10^3 mL (B) 1 cc = 1000 mL (C) 1 cm³ = 1 mL (D) 1 m³ = 10^3 cm³
(E) 1 L = 10^3 cm³

